Бэлчээр AI

Монголын бэлчээрийн талхагдлын эрсдэлийг урьдчилан тооцож, шалтгаан ба арга хэмжээг харуулдаг вэб шийдэл.

21 аймаг | 2010–2025 | 336 ажиглалт | 0–100 оноо

1 Асуудал ба зорилго

Монголын нутаг дэвсгэрийн дийлэнх нь бэлчээр бөгөөд мал аж ахуй нь олон мянган өрхийн орлогын эх үүсвэр. Гэвч ачаалал нэмэгдэх, ургамал цөөрөх, хуурайшилт ихсэх зэргээс бэлчээр доройтож байна.

Зорилго нь малчин, орон нутгийн ажилтан, судлаачдад **тухайн газрын эрсдэлийг урьдчилан харж, шийдвэр гаргахад туслах** энгийн, ойлгомжтой хэрэгсэл бий болгох.

2 Шийдэл юу хийдэг вэ

Оноо гаргана

Таван үзүүлэлт оруулахад 0–100 хүртэлх эрсдэлийн оноо, Бага / Дунд / Өндөр түвшинг буцаана.

Шалтгааныг тайлбарлана

Аль үзүүлэлт эрсдэлийг нэмэгдүүлж, аль нь бууруулж байгааг жишиг утгатай харьцуулж харуулна.

Зөвлөмж, арга хэмжээ өгнө

Эрсдэлээс хамаарсан зөвлөмж, мөн «ачааллыг даацтай тэнцүүлбэл оноо хэр өөрчлөгдөх вэ» гэсэн хувилбарыг загвараар дахин тооцно.

Газрын зураг харуулна

21 аймгийн оноог он жилээр харьцуулсан интерактив зураг, аймаг бүрийн түүх, эрэмбэ.

3 Өгөгдөл

Загвар нь 2010–2025 оны 21 аймгийн жилийн үзүүлэлтүүд буюу **336 ажиглалт** дээр суралцсан. Аймаг бүрийн тухайн жилийн эрсдэлийн оноо нь сургалтын зорилтот утга болно.

ҮЗҮҮЛЭЛТ	ЮУ ИЛЭРХИЙЛЭХ ВЭ
Нийт мал	Хонин толгойд шилжүүлсэн малын тоо — бэлчээрийн ачааллын гол хөдөлгөгч.
Ачааллын коэффициент	Малын тоог бэлчээрийн даацтай харьцуулсан харьцаа. 1.0-ээс дээш бол хэт ачаалал.
NDVI	Ургамлын нягтралын индекс (0–1). Бага утга нь сийрэг, доройтсон ургамал.
Хур тунадас	Жилийн нийлбэр хур тунадас, мм.
Агаарын хэм	Жилийн дундаж температур, °C.

Эх сурвалж: MODIS NDVI, ERA5, CHIRPS, 1212.mn (YCX), FAO / Дэлхийн банк.

Нэг тооцоолол = **оноо** + **шалтгаан** + **зөвлөмж** + **арга хэмжээний хувилбар**

4 Технологи

Python | Flask (вэб сервер) | scikit-learn (машин сургалт) | pandas / numpy | HTML · CSS · JavaScript | SVG газрын зураг

Систем нь хөнгөн бөгөөд нэг сервер дээр ажиллана: Flask нь загвар ба өгөгдлийг JSON хэлбэрээр үйлчилж, вэб интерфэйс нь бүх тооцооллыг серверээс авна. Гадны том платформ, үүлэн үйлчилгээ шаардлагагүй.

5 Алгоритм — ерөнхий түвшинд

Загвар нь **«ижил төстэй түүхэн жишээтэй харьцуулах»** зарчмаар ажилладаг (K-Nearest Neighbors, KNN).

1. **Шинэ утгыг хэвийн болгоно.** Өөр нэгжтэй үзүүлэлтүүдийг ижил хэмжээнд оруулж харьцуулах боломжтой болгоно.
2. **Хамгийн төстэй 5 жишээг олно.** 336 түүхэн ажиглалтаас оруулсан утгад хамгийн ойр таван аймаг-жилийг сонгоно.
3. **Оноог жигнэж бодно.** Ойрхон жишээ илүү их жинтэйгээр оролцож, эрсдэлийн оноо гарна.
4. **Түвшинд хуваана.** 0–35 Бага, 35–65 Дунд, 65–100 Өндөр.

0–35 · Бага
Тогтвортой, жилийн хяналт хангалттай.

35–65 · Дунд
Ачаалал, NDVI-г анхаарч хянана.

65–100 · Өндөр
Ачааллыг бууруулж, арга хэмжээ авна.

Загварын нарийвчлал: түвшний тааруулалт **~88%**, дундаж алдаа **~6 оноо**. KNN-ийг сонгосон шалтгаан нь өгөгдлийн хэмжээ бага, үр дүнг хэрэглэгчид тайлбарлахад хялбар (аль таван жишээнд тулгуурласныг харуулж болно).

6 Хэрэглэгчийн урсгал

1. **Аймаг, жил сонгох** — бэлэн өгөгдлөөр эхлэх боломжтой.
2. **Үзүүлэлтээ тохируулах** — гулсуур эсвэл тоо оруулна.
3. **Оноо, шалтгаан, зөвлөмж авах** — улсын дундажтай харьцуулсан дүгнэлттэй.
4. **Арга хэмжээг турших** — нэг үзүүлэлтийг өөрчлөхөд оноо хэр өөрчлөгдөхийг харна.
5. **Газрын зурагт харах** — аймгийн эрэмбэ, түүхэн хандлага.

7 Хязгаарлалт ба дараагийн алхам

KNN нь **шалтгаан** биш, **ижил төстэй байдал** хэмждэг. Тиймээс «арга хэмжээний нөлөө» нь чиглэл заасан тооцоолол бөгөөд баталгаа биш. Мөн загвар зөвхөн сургалтын хүрээнд (2010–2025, 21 аймаг) найдвартай.

Дараагийн алхам: цаг хугацааны загвар (жишээ нь LSTM) нэмж олон жилийн чиг хандлагыг тооцох, илүү олон жилийн өгөгдөл, сумын түвшний нарийвчлал, Улаанбаатарын өгөгдлийг нэмэх.